

CAMLO

Tarea 37

1. Sean los vectores $\vec{s} = (4, -2, 0)$, $\vec{t} = -3\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$ y $\vec{u} = (-1, 0, -1)$. Obtener

a) $\vec{s} \cdot \vec{t}$

$$\begin{aligned}\vec{s} \cdot \vec{t} &= (4, -2, 0) \cdot (-3, 5, -1) \\ &= (4(-3) + (-2)(5) + 0(-1)) \\ &= -12 - 10\end{aligned}$$

$$\vec{s} \cdot \vec{t} = -22$$

b) $\vec{t} \cdot \vec{u}$

$$\begin{aligned}\vec{t} \cdot \vec{u} &= (-3, 5, -1) \cdot (-1, 0, -1) \\ &= (-3(-1) + 5(0) + (-1)(-1)) \\ &= 3 + 0 + 1\end{aligned}$$

$$\vec{t} \cdot \vec{u} = 4$$

c) $\vec{s} \cdot \vec{u}$

$$\begin{aligned}\vec{s} \cdot \vec{u} &= (4, -2, 0) \cdot (-1, 0, -1) \\ &= (4(-1) + (-2)(0) + 0(-1)) \\ &= -4 + 0 + 0\end{aligned}$$

$$\vec{s} \cdot \vec{u} = -4$$

2. Calcular el ángulo agudo que forman los vectores $\vec{u} = -\vec{i} - \vec{j} + 4\vec{k}$ y $\vec{v} = (2, -3, -1)$

$$\vec{u} = (-1, -1, 4)$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$\Theta = \arccos \frac{\vec{U} \cdot \vec{V}}{|\vec{U}| |\vec{V}|} = \arccos \frac{(-1, -1, 4) \cdot (2, -3, -1)}{\sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 4^2} \sqrt{2^2 + (-3)^2 + (-1)^2}}$$

$$\Theta = \arccos \frac{(-1)(2) + (-1)(-3) + 4(-1)}{\sqrt{1+1+16} \sqrt{4+9+1}}$$

$$\Theta = \arccos \frac{-2+3-4}{\sqrt{18} \sqrt{18}}$$

$$\Theta = \arccos \left(\frac{-3}{\sqrt{252}} \right) = 100.9^\circ$$

$$\Theta = 180^\circ - 100.9^\circ$$

$$\Theta = 79.1^\circ$$

3.- Sean los vectores $\vec{a} = 3\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 9\mathbf{k}$ y $\vec{b} = (-1, 1, -1)$.
Determinar

a) Componente escalar $\vec{b} \cdot \vec{a}$

$$\text{comp}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$$

b) Componente vectorial $\vec{b} \cdot \vec{a}$

$$\text{comp}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$$

a) Comp escalar $\vec{b} \cdot \vec{a}$

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{(3, -6, 9) \cdot (-1, 1, -1)}{\sqrt{(-1)^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{-2, -6, -9}{\sqrt{3}} = \frac{-18}{\sqrt{3}}$$

b) Comp vectorial $\vec{b} \cdot \vec{a}$

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{-18}{\sqrt{3}} \frac{(-1, 1, -1)}{\sqrt{3}} = -6(-1, 1, -1) = (6, -6, 6)$$

Silverio Martínez Andrés

Grupo 35

Tarea 37

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

c) Componente escalar $\vec{a} \cdot \vec{b}$

d) Componente vectorial $\vec{a} \cdot \vec{b}$

c) Componente escalar $\vec{a} \cdot \vec{b}$

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} = \frac{-18}{\sqrt{3^2 + (-6)^2 + 9^2}} = \frac{-18}{\sqrt{9 + 36 + 81}} = \frac{-18}{\sqrt{126}}$$

d) Componente vectorial $\vec{a} \cdot \vec{b}$

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{-18}{\sqrt{126}} \frac{(3, -6, 9)}{\sqrt{126}} = -\frac{1}{7} (3, -6, 9) = \left(-\frac{3}{7}, \frac{6}{7}, -\frac{9}{7}\right)$$